6588번 - 골드바흐의 추측 성공 다국어

☆ 한국어

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초	256 MB	104167	21733	14198	22.207%

문제

1742년, 독일의 아마추어 수학가 크리스티안 골드바흐는 레온하르트 오일러에게 다음과 같은 추측을 제안하는 편지를 보냈다.

> 4보다 큰 모든 짝수는 두 홀수 소수의 합으로 나타낼 수 있다.

예를 들어 8은 3 + 5로 나타낼 수 있고, 3과 5는 모두 홀수인 소수이다. 또, 20 = 3 + 17 = 7 + 13, 42 = 5 + 37 = 11 + 31 = 13 + 29 = 19 + 23 이다.

이 추측은 아직도 해결되지 않은 문제이다.

백만 이하의 모든 짝수에 대해서, 이 추측을 검증하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 하나 또는 그 이상의 테스트 케이스로 이루어져 있다. 테스트 케이스의 개수는 100,000개를 넘지 않는다.

각 테스트 케이스는 짝수 정수 n 하나로 이루어져 있다. ($6 \le n \le 1000000$)

입력의 마지막 줄에는 0이 하나 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서, n = a + b 형태로 출력한다. 이때, a와 b는 홀수 소수이다. 숫자와 연산자는 공백 하나로 구분되어져 있다. 만약, n을 만들 수 있는 방법이 여러 가지라면, b-a가 가장 큰 것을 출력한다. 또, 두 홀수 소수의 합으로 n을 나타낼 수 없는 경우에는 "Goldbach's conjecture is wrong."을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8
20
42
0
```

예제 출력 1 복사

```
8 = 3 + 5
20 = 3 + 17
42 = 5 + 37
```

출처

Contest (/category/45) > University of Ulm Local Contest (/category/170) > University of Ulm Local Contest 1998 (/category/detail/755) G번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: anjupiter (/user/anjupiter)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178), jjongs (/user/jjongs)

- 빠진 조건을 찾은 사람: Acka (/user/Acka)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모